



LISTA DE EXERCÍCIOS DE LIMITES

Limites

Questão 1. Calcule os limites

a) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - a^2}{x - a}$

b) $\lim_{x \rightarrow -a} \frac{a^2 - x^2}{a^3 - x^3}$

Questão 2. Calcule os limites

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x - 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x^n - 1}$

Questão 3. Calcule os limites

a) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a}$

b) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n}$

Questão 4. Calcule os limites

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - x}}{x}$

Questão 5. Calcule os limites

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x - 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - 2x - x^2} - 1}{x}$

Questão 6. Calcule os limites

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{2x} - \sqrt{x+1}}{x - 1}$

Questão 7. Calcule os limites

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt[3]{1-x}}{1 + \sqrt[3]{3x-1}}$

b) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt[3]{2-3x} - 2}{1 + \sqrt[3]{2x+3}}$

Questão 8. Calcule os limites

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{3x^2 - 7x + 1} + 1}{\sqrt[3]{2x^2 - 5x + 3} - 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{5x+4} - 3}{\sqrt[3]{x-2} + 1}$

Questão 9. Calcule os limites

a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt[3]{x} + 1}{x + 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt[3]{x} - 1}$

Questão 10. Calcule os limites

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt[4]{x} - 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{\sqrt[3]{1+x} - 1}$

Resposta:

1)

a) $2a$

b) $\frac{2}{3a}$

2)

a) n

b) $\frac{m}{n}$

3)

a) na^{n-1}

b) $\frac{m}{n}a^{m-n}$

4)

a) $1/2$

b) $1/2$

5)

a) $1/4$

b) -1

6)

a) 1

b) $\frac{\sqrt{2}}{4}$

7)

a) $1/3$

b) $-3/2$

8)

a) $5/3$

b) $5/2$

9)

a) $1/3$

b) $3/2$

10)

a) $4/3$

b) $3/2$

Limites Infinitos e Limites no Infinito

Questão 1. Calcule os limites

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x - 4}{(x - 2)^2}$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x + 3}{(x - 1)^2}$

Questão 2. Calcule os limites

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - 3x}{(x - 1)^2}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 - 5x + 2}{x^2}$

Questão 3. Calcule os limites

a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{5x + 2}{|x + 1|}$

b) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 + 5x - 3}{|x + 2|}$

Questão 4. Calcule os limites

a) $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x + 4}{x + 2}$

b) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x + 4}{x + 2}$

Questão 5. Calcule os limites

a) $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1 - 2x}{x - 3}$

b) $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1 - 2x}{x - 3}$

Questão 6. Calcule os limites

a) $\lim_{x \rightarrow \frac{5}{2}^-} \frac{3x + 2}{5 - 2x}$

b) $\lim_{x \rightarrow \frac{5}{2}^+} \frac{3x + 2}{5 - 2x}$

Questão 7. Calcule os limites

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + 2}{5x - 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5 - 4x}{2x - 3}$

Questão 8. Calcule os limites

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2 - 4x + 3}{3x + 2}$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x - 1}{3x^2 + 5x - 2}$

Questão 9. Calcule os limites

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x + 1}}{x + 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + \sqrt[3]{x}}{x^2 + 1}$

Questão 10. Calcule os limites

a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x^2 + 1}}{x + 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 3x + 2} - x)$

Resposta:

1)

a) $+\infty$

b) $+\infty$

2)

a) $-\infty$

b) $+\infty$

3)

a) $-\infty$

b) $-\infty$

4)

a) $-\infty$

b) $+\infty$

5)

a) $+\infty$

b) $-\infty$

6)

c) $+\infty$

d) $-\infty$

7)

a) $3/5$

b) -2

8)

a) $+\infty$

b) 0

9

a) 11

b) 0

10)

a) 0

b) $3/2$